

A 题六图绘图说明

本资料包已包含六张图的全部作图数据。解压后，直接打开“六图绘图数据.xlsx”，按本说明选择工作表和数据列即可绘图。CSV 提供同一套数值，便于导入 Origin、MATLAB 或其他绘图软件。

包内文件或目录	用途
六图绘图数据.xlsx	14 张数据工作表，包含实际数值。
CSV/图 1/ 至 CSV/图 6/	按图号分开的 14 份 CSV，与 Excel 逐表对应。
原始数据/	15 份原始 CSV、NPZ、JSON 及正文核对表，供追溯。
请先阅读.txt、数据清单.json	使用入口、表格行数、数据来源与转换记录。

六张图索引

图号	绘图内容	本说明页码
图 1	指定时刻的径向温度与含水率	2
图 2	环境观测与 4 小时后的平台延拓	3
图 3	中心与表面的热湿响应	4
图 4	全域达标过程与临界放大	5
图 5	收缩半径与六时刻含水率剖面	6
图 6	三组参数下的两类临界时长	7

数据使用约定

Excel 第 6 行为字段名、第 7 行起为数值；CSV 第 1 行为字段名、第 2 行起为数值。所有数据都已实际放入资料包，无需访问作者电脑或另外下载数据。

列名中的 h、s、cm 和 °C 表示已经转换好的单位，不再重复换算。含水率 C 采用干基 kg 水/kg 干物质；图 2 环境水分指标为 kg/kg，不能标成相对湿度%。

图 1、图 3、图 4 取 N3200 结果，图 5 取 N6400 结果；图 6 全部为 N800 情景。Excel 用于直接绘图；需完整数值精度时取 CSV 或原始文件。

数学变量使用 Times New Roman 斜体，单位及说明性下标用正体。颜色和线型同时区分曲线。以下论文页码对应当前稿，插图后按章节重新核对。

图 1 指定时刻的径向温度与含水率

论文位置：5.1.4，当前第 9 页，表 1 与表 2 分析之后

绘制左右两个面板：左图为温度，右图为干基含水率。两个面板均画 100、300、600、900、1200、1500、1800 s 七条曲线，使用相同的颜色与图例次序。

打开哪些数据表

Excel：六图绘图数据.xlsx。下列 CSV 均位于包内 CSV/图 1/。

Excel 工作表	CSV 文件名	数据行数
图 1 温度	temperature.csv	121
图 1 含水率	moisture.csv	121

如何选取横轴与纵轴

数据列	取法
r_cm	两张表第一列均为横轴，范围 0–2 cm。
T_100s 至 T_1800s	温度表后七列分别为七条曲线，纵轴 T / °C。
C_100s 至 C_1800s	含水率表后七列分别为七条曲线，纵轴 C / (kg/kg)。

绘制要求

每条曲线使用完整 121 个径向点，中心为 r=0，表面为 r=2 cm。绘制模型曲线；不要只拿正文五个半径的四位数值拼接作图。

共享图例写“时间 / s”。两张表的同一列序对应同一时刻。温度列已经是摄氏度，不再减 273.15；半径已经是厘米，不再乘 100。

建议图注

问题一在固定半径 2 cm、附录 2 物性下的径向温度与干基含水率分布，采用 N3200 生产结果。表面先响应，内部含水率变化存在滞后。

包内原始文件

原始数据/fig_q1_profiles_data.npz；正文核对表在 原始数据/正文核对表/q1_paper_temperature.csv 和 q1_paper_moisture.csv。

图 2 环境观测与 4 小时后的平台延拓

论文位置：5.2.2，当前第 11 页，边界延拓公式之后

上图绘制 0–4 h 环境温度观测点及线性插值，下图绘制环境水分指标；另用 0–60 h 的长时间轴或小插图展示 4 h 后的平台。t=4 h 处画竖线，并注明两侧含义。

打开哪些数据表

Excel：六图绘图数据.xlsx。下列 CSV 均位于包内 CSV/图 2/。

Excel 工作表	CSV 文件名	数据行数
图 2 观测	observed_0_4h.csv	241
图 2 假设平台	assumed_platform_4_60h.csv	2

如何取数

数据列	取法
time_h	横轴时间 / h。观测表 241 行，0–4 h。
temperature_C	温度纵轴 / °C。
air_moisture_kg_per_kg	观测表的环境水分指标，纵轴 / (kg/kg)。
boundary_moisture_kg_per_kg	平台表水分指标，作为独立假设系列。
endpoint_included	0 表示 4 h 平台左端开放；1 表示 60 h 绘图端点包含。此列不作纵轴。

平台与观测的边界

位置	温度 / °C	水分指标 / (kg/kg)
0 h 观测	28	0.01963
4 h 末次观测	50.165	0.04986
4 h 右侧至 60 h 假设平台	50	0.05

观测点相邻连直线即为分段线性插值。平台表仅两行，是水平线的端点；应画虚线，无实测标记。4 h 平台端点用空心点或图注说明右侧极限，保留观测末点的小跳变。

建议图注

0–4 h 为环境观测与分段线性插值；4 h 后延拓为 50°C 和 0.05 kg/kg 的假设平台。空气指标映射为材料等效边界量属于模型假设。

包内原始文件

原始数据/A_environment_observed.csv；平台设置见 原始数据/Q23/summary.json 的 settings。

图 3 中心与表面的热湿响应

论文位置：5.2.4，当前第 12 页，表 3 与表 4 分析之后

绘制温度与含水率两个时间面板，每图均含中心、表面两条曲线。温度图展示 0–4 h；含水率图展示从 0 至临界达标附近，两图允许使用不同的横轴范围。

打开哪些数据表

Excel：六图绘图数据.xlsx。下列 CSV 均位于包内 CSV/图 3/。

Excel 工作表	CSV 文件名	数据行数
图 3 温度	temperature_0_4h.csv	242
图 3 含水率	moisture_to_event.csv	3451

如何选列

工作表	横轴与纵轴
图 3 温度	time_h 为 X；centre_T_C 与 surface_T_C 为两条 Y，单位℃。
图 3 含水率	time_h 为 X；centre_C_kg_per_kg 与 surface_C_kg_per_kg 为两条 Y，单位干基 kg/kg。

数据已按时间范围筛选：温度 242 个保存点，含水率 3451 个保存点。含水率表止于临界根 57.47230195056044 h；若额外标严格报告点，使用“图 4 事件标记”，并单独标明其含义。

线型与比较要求

两个面板的中心曲线使用同一种颜色与线型，表面同理。中心为 $r=0$ ，表面为 $r=2\text{ cm}$ 。可以在温度图标出 4 h 观测结束时刻，在含水率图标出 0.15 阈值。

采用问题二从均匀初始状态独立计算的完整轨迹。升温接近完成不代表内部水分已达到干燥阈值。

建议图注

问题二采用附录 3 整组变物性、固定半径和 N3200 结果；4 h 后使用名义环境平台。中心与表面热湿响应表明热平衡与干燥达标具有不同时间尺度。

包内原始文件

原始数据/Q23/sampled_solution.npz；事件记录在 原始数据/Q23/summary.json；正文四位核对表在 原始数据/正文核对表/q2_paper_temperature.csv 和 q2_paper_moisture.csv。

图 4 全域达标过程与临界放大

论文位置：5.3.4，当前第 15 页，达标过程说明处

主图画中心、表面、全域最大含水率，并叠加 0.15 kg/kg 阈值线。放大图采用相对临界根的秒差为横轴，以浓度减 0.15 为纵轴，区分临界等号根和严格报告点。

打开哪些数据表

Excel：六图绘图数据.xlsx。下列 CSV 均位于包内 CSV/图 4/。

Excel 工作表	CSV 文件名	数据行数
图 4 主曲线	drying_main.csv	266
图 4 全域放大	maximum_near_event.csv	2
图 4 中心放大	centre_near_event.csv	4
图 4 事件标记	event_markers.csv	2

主图与放大图各自取数

主曲线：time_h 作 X，centre_C、surface_C、max_C 作三条 Y，threshold_C 作水平线。max_C 来自全体生产节点。中心与最大值重合时直接重合，不能人为错开。

全域放大：delta_time_s 作 X，max_C_minus_threshold 作 Y，仅含两个已有保存点。中心放大：delta_time_s 作 X，centre_C_minus_threshold 作 Y，可展示根前 120 s 内的中心样点；标签必须写“中心样点”。

事件标记：以 delta_time_s 和 max_C_minus_threshold 画两个独立点。kind=critical_equality 为临界根；strict_report 为严格报告点。负值表示低于阈值，勿先舍入为四位再画。

标记	时间 / h	最大干基含水率
临界根	57.47230195056044	0.15
严格报告点	57.4724	0.1499989718225315

图注与范围

两标记相差约 0.353 s。主图可设 0–60 h，但数据止于 206902 s，后续留空。临界根为等号条件；严格报告点经全域最大值核验低于 0.15。放大图连线仅连接已有保存点，不新增预测点。

包内原始文件

原始数据/fig_q3_drying_data.npz；原始数据/Q23/sampled_solution.npz；原始数据/Q23/summary.json。

图 5 收缩半径与域内含水率剖面

论文位置：5.4.4，当前第 18 页，表 6 与表 7 分析之后

左图绘制半径随时间变化，并标出六个选定时刻；右图绘制 0、6、12、24、48 h 和临界根处的含水率剖面。每条剖面都在当时真实表面终止。

打开哪些数据表

Excel：六图绘图数据.xlsx。下列 CSV 均位于包内 CSV/图 5/。

Excel 工作表	CSV 文件名	数据行数
图 5 半径	radius_observed.csv	145
图 5 含水率剖面	moisture_profiles_xy_pairs.csv	21
图 5 选定时刻	selected_times_and_radii.csv	6

如何选取成对坐标

左图：图 5 半径的 time_h 作 X、radius_cm 作 Y。图 5 选定时刻表提供六个标记点及完整事件时刻。

右图：图 5 含水率剖面每相邻两列是一组 X/Y。依次选 r_0h_cm 与 C_0h、r_6h_cm 与 C_6h、r_12h_cm 与 C_12h、r_24h_cm 与 C_24h、r_48h_cm 与 C_48h、r_event_cm 与 C_event。

每组 21 点。r 已经按各自时刻计算为 material_x×radius_m×100，单位 cm；C 为干基 kg/kg。不要给六条曲线统一套第一组半径列。

时刻 / h	0	6	12	24	48	临界根
半径 / cm	2.0000	1.3740	1.2480	1.2040	1.2000	1.2000

临界根为 51.09057478683054 h。横轴可统一显示 0–2 cm，但各曲线在自身半径处终止；域外没有药材，应留空，不填零、不补线。使用散点连线图以正确匹配每组 X/Y。

建议图注

附录 4 物性下的径向同比收缩结果，固定轴向长度，N6400。与问题三的比较同时改变物性和几何，不能将全部干燥时差解释为纯收缩效应。

包内原始文件

原始数据/A_radius_observed.csv；原始数据/Q4/sampled_solution.npz；原始数据/Q4/summary.json；正文表在 原始数据/正文核对表/q4_paper_moisture.csv 和 q4_paper_radius.csv。

图 6 经验边界阻力情景对比

论文位置：5.4.6，当前第 19 页，补充修正之后

横轴为经验参数 $p=1、2、4$ ，绘制两组带标记折线或分组柱图：问题二三定半径、附录 3 物性；问题四收缩、附录 4 物性。纵轴为临界时长 $/h$ 。

打开哪些数据表

Excel：六图绘图数据.xlsx。下列 CSV 均位于包内 CSV/图 6/。

Excel 工作表	CSV 文件名	数据行数
图 6 情景对比	scenario_comparison.csv	3

直接使用的六个数据点

p	Q23_event_h	Q4_event_h
1	57.47232976256206	51.090599155463806
2	59.623901353233975	52.22830295685303
4	65.4447491379564	55.31621495305313

p 列作横轴；Q23_event_h 和 Q4_event_h 为两纵轴。绘图保留原始数值，文字标注可以显示四位小数。三行表格实际包含两组共六个点。

比较范围与标注

所有点统一采用 N800 网格、零潜热负荷，取顶层 event_h 的临界等号时长。 $p=1$ 也使用同一 N800 情景族结果，不能用正文 N3200 或 N6400 生产时长替换。

仅绘制已计算的 $p=1、2、4$ 。折线用作阅读辅助，不补入其他 p 值，不添加未经计算的误差棒或置信带。

建议图注

在相同 N800 网格及零潜热负荷下比较 $p=1、2、4$ 的经验边界阻力情景。该参数族尚未由真实药材等温线标定，结果说明所选边界解释对临界时长的影响。

包内原始文件

原始数据/isotherm_closure.json；scenarios 中的六条 iso_p1/2/4_Q23/Q4 记录，均为 computed_event_only。